

Leçon 1 : EQUATIONS ET INEQUATIONS DE DEGRE 3 dans IR

100 MINUTES

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :

Résoudre les équations et inéquations de degré 3 en utilisant la méthode par identification et par la division euclidienne

PREREQUIS :

Soit $x \in \mathbb{R}$, Déterminer a , b , et c pour que $p(x) = ax^2 + bx + c$ soit égal au polynôme $q(x) = -5x^2 + 7$

SOLUTION :

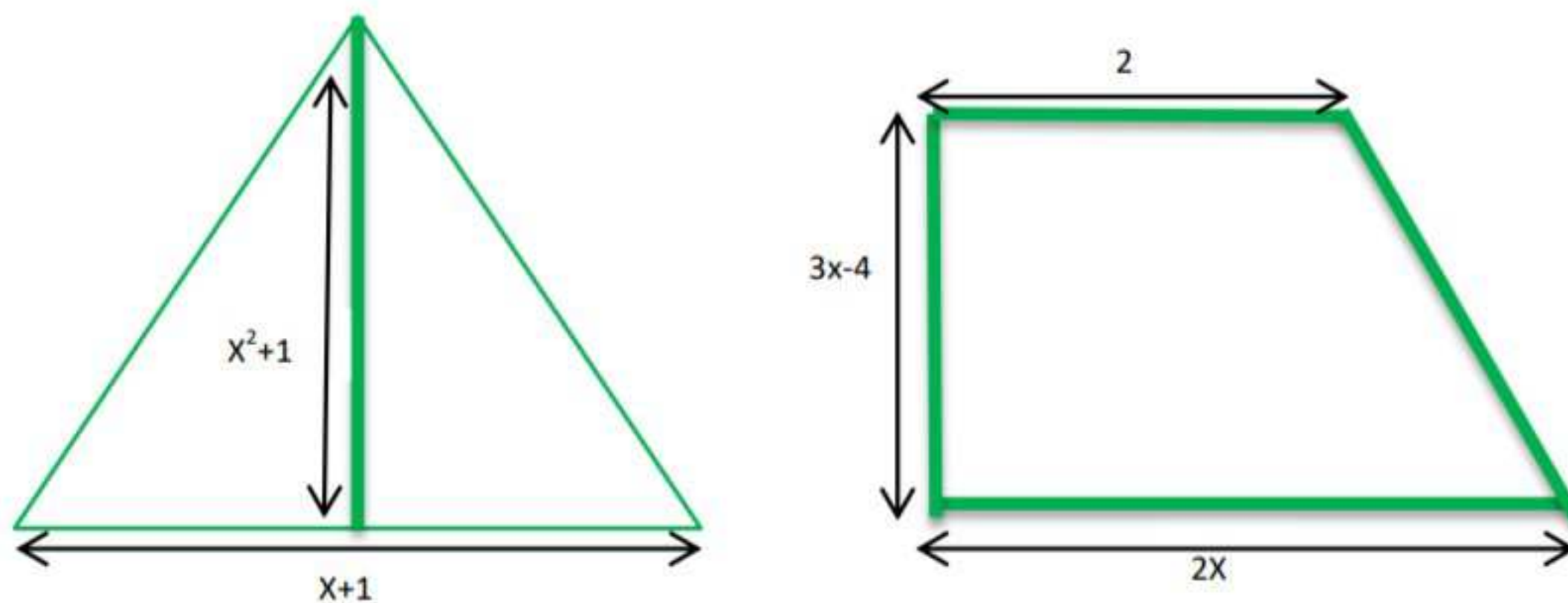
Soit $x \in \mathbb{R}$, $p(x) = q(x) \Leftrightarrow ax^2 = -5x^2 \Leftrightarrow a = -5$, $bx = 0 \Leftrightarrow b = 0$ et $c = 7$

D'où $a = -5$, $b = 0$ et $c = 7$

SITUATION PROBLEME :

Arnold a gagné un marché de pavé pour le parking du stade omnisport. Pour cela, il voudrait sortir des pavés triangulaires pour le parking des motos et des pavés de forme trapézoïdale pour les voitures, cependant ces pavés doivent avoir la même aire. Son ingénieur lui dit qu'il est possible avec les dimensions ci-dessous

A ton avis est-il possible de trouver une valeur de x qui vérifie ce que déclare l'ingénieur ?



Activité d'apprentissage :

Soient un triangle de hauteur $x^2 + 1$, de base $x + 1$ et un trapèze de hauteur $3x - 4$, de grande base $2x$ et de petite base 2 .

- Calculer l'aire de chaque figure
- Calculer la différence d'aire en fonction de x
- Soit $p(x)$ le polynôme issu de cette différence
 - Calculer $p(-1)$
 - Déterminer par identification après développement a , b , et c pour que $p(x) = (x + 1)(ax^2 + bx + c)$
 - résoudre $p(x) = 0$

Solution

a) Soit A_1 l'aire du triangle et A_2 l'aire du trapèze.

$$\text{On a : } A_1 = \frac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2} = \frac{(x+1)(x^2+1)}{2} = \frac{1}{2}(x^3+x^2+x+1) \text{ et } A_2 = \frac{(GB+PB) \times \text{hauteur}}{2} = \frac{(2x+2)(3x-4)}{2}$$

$$\text{D'où } A_2 = \frac{1}{2}(6x^2-2x-8).$$

b) Différences d'aire en fonction de x

$$\text{Soit } p(x) = A_1 - A_2, \text{ on a } p(x) = \frac{x^3+x^2+x+1}{2} - \frac{6x^2-2x-8}{2} = \frac{1}{2}(x^3-5x^2+3x+9)$$

c) $p(-1) = \frac{1}{2}(-1-5-3+9) = 0$ d'où -1 est racine du polynôme

- $p(x) = (x+1)(ax^2+bx+c) = ax^3+x^2(a+b)+x(b+c)+c$. Par identification, on

$$a : \begin{cases} ax^3 = \frac{1}{2}x^3 \Leftrightarrow a = \frac{1}{2} \\ x^2(a+b) = -\frac{5}{2}x^2 \Leftrightarrow b = -3 \quad \text{d'où } a = \frac{1}{2}; b = -3; c = \frac{9}{2} \\ c = \frac{9}{2} \end{cases}$$

$$\text{On a donc } p(x) = (x+1)\left(\frac{1}{2}x^2 - 3x + \frac{9}{2}\right)$$

- Résolvons $p(x) = 0 \Leftrightarrow (x+1)\left(\frac{1}{2}x^2 - 3x + \frac{9}{2}\right) = 0$.

$$(x+1) = 0 \text{ ou } x^2 - 6x + 9 = 0$$

Utilisons le discriminant pour résoudre $x^2 - 6x + 9 = 0$

$$\Delta = (-6)^2 - 4(1)(9) = 36 - 36 = 0. \text{ On a donc une racine double } x_0 = 3$$

$$\text{D'où } S = \{(1; 3)\}$$

RESUME :

I. EQUATIONS DE DEGRE 3

❖ Définition

Tout polynôme de la forme $(x) = ax^3+bx^2+cx+d$ ($a \neq 0$, b , c et d des reels) est appelé **polynôme de degré 3**.

❖ Racine d'un polynôme :

Le nombre γ est une racine du polynôme p , signifie que $P(\gamma) = 0$

Exemple : on considère le polynôme p définie par $P(x) = 2x^3 + 5x^2 + 4x + 1$. Vérifier que -1 est une racine du polynôme P .

Solution : on a $P(-1) = -2 + 5 - 4 + 1 = 0$, d'où -1 est une racine du polynôme P .

❖ Forme $(x-\alpha)(ax^2+bx+c) = 0$

α étant une racine de P , ce polynôme peut donc s'écrire sous la forme

$p(x) = (x-\alpha)(ax^2+bx+c)$. Cette forme nous permet de **factoriser** le polynôme $p(x)$

NB : si une fraction $\frac{a}{b}$ est une racine de P , alors on peut faire la division euclidienne du polynôme

P par $(x - \frac{a}{b})$

❖ Résolution d'équations de degré 3 :

Toute équation de la forme $ax^3+bx^2+cx+d=0$ est appelée équation de degré 3.

α étant racine du polynôme, cette équation est sous la forme $(x-\alpha)Q(x)$. $Q(x)$ étant un polynôme du second degré. La résolution de cette équation se fait à partir de deux méthodes : **la méthode par identification des coefficients et par division euclidienne.**

a) Méthode par identification des coefficients

Exemple : soit P le polynôme défini par $(x) = x^3 - 6x^2 + 5x + 12$ ou X est un réel quelconque.

- Calculer $p(3)$. Que traduit ce résultat ?
- Mettre (x) sous la forme $(x-3)(x^2+bx+c)$ ou b et c sont les réels à Déterminer.
- Résoudre dans IR l'équation $(x) = 0$.

Solution : $(3) = 3^3 - 6(3)^2 + 5(3) + 12 = 27 - 54 + 15 + 12 = -27 + 27 = 0$ d'où $p(3) = 0$. Ce résultat traduit que 3 est racine du polynôme P.

Mettons $P(x)$ sous la forme $(x-3)(x^2+bx+c)$. On a :

$(x) = x^3 + bx^2 + cx - 3x^2 - 3bx - 3c = x^3 + (b-3)x^2 + (c-3b)x - 3c$. Par identification des

coefficients, on a
$$\begin{cases} b-3 = -6 \Leftrightarrow b = -3 \\ c-3b = 5 \Leftrightarrow c = -4 \\ -3c = 12 \end{cases} \text{ d'où } b = -3 \text{ et } c = -4$$

Donc $P(x) = (x-3)(x^2-3x-4)$

Résolvons l'équation $P(x) = 0$. On a : $(x-3)(x^2-3x-4) = 0 \Leftrightarrow (x-3) = 0$ ou

$(x^2-3x-4) = 0 \Leftrightarrow x = 3$ ou $(x^2-3x-4) = 0$. Calculons le discriminant ; on a :

$$\Delta = (-3)^2 - 4(1)(-4) = 9 + 16 = 25 > 0 \Leftrightarrow x_1 = \frac{3-5}{2} = -1 \text{ et } x_2 = \frac{3+5}{2} = 4$$

D'où $S = \{-1; 3; 4\}$

a) Division euclidienne:

Exemple : Soit le polynôme P défini par $(x) = x^3 + 3x^2 - 6x - 8$

- Montrez que -1 est racine de P
- Ecrire p sous la forme $(x+1)(x^2+bx+c)$ ou b et c sont des réels à déterminer

Solution : montrons que -1 est racine de P

On a : $(-1) = (-1)^3 + 3(-1)^2 - 6(-1) - 8 = -1 + 3 + 6 - 8 = 2 - 2 = 0$. D'où -1 est racine du polynôme P.

Ecrivons P sous la forme $(x+1)(x^2+bx+c)$

On cherche maintenant à factoriser $(x) = x^3 + 3x^2 - 6x - 8$ par $(x - (-1)) = (x + 1)$ Utilisons la méthode de la division euclidienne

$$\begin{array}{r}
 x^3 + 3x^2 - 6x - 8 \\
 \underline{-x^3 - x^2} \\
 2x^2 - 6x \\
 \underline{-2x^2 - 2x} \\
 -8x - 8 \\
 \underline{8x + 8} \\
 0
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 x + 1 \\
 \hline
 x^2 + 2x - 8
 \end{array}$$

Ainsi, $x^3 + 3x^2 - 6x - 8 = (x + 1)(x^2 + 2x - 8)$.

10/104

b) INEQUATIONS DE DEGRE 3

Une inéquation du troisième degré est une inéquation se ramenant à la forme

$ax^3 + bx^2 + cx + d \geq 0$ (< ou, > et $\leq$) ; pour résoudre ce type d'inéquation, on détermine les racines de son polynôme associé, on dresse son tableau de signe, l'intervalle ou la réunion d'intervalles solution est celle du signe de l'inégalité.

Exemple : résolvons l'inéquation (x): $x^3 + 3x^2 - 4 < 0$

On sait que 1 est racine du polynôme $x^3 + 3x^2 - 4$ et on trouve $(x) = (x - 1)(x^2 + 4x + 4)$

(Voir méthode). On résout l'inéquation $x^2 + 4x + 4 < 0$. Le polynôme $x^2 + 4x + 4 = (x + 2)^2$ est toujours positif et s'annule à -2 (quand le signe n'est pas évident, calculer le discriminant du trinôme et en déduire son signe)

$x - 1 > 0$ si et seulement si $x > 1$ on a le tableau suivant

X	$-\infty$	-2	1	$+\infty$
$x^2 + 4x + 4$	+	○	+	+
$X - 1$	-	-	○	+
$(x - 1)(x^2 + 4x + 4)$	-	○	○	+

On en déduit la solution de l'inéquation : $S =] - \infty; -2[\cup] - 2; 1[$

c) Equations et inéquations faisant intervenir des inconnues auxiliaires

Exemple 1 : résoudre dans IR l'équation suivante : $x^4 + 2x^2 - 3 = 0$.

Procédons par un changement d'inconnue : $X = x^2$. On a alors $X^2 + 2X - 3 = 0$

$\Delta = b^2 - 4ac \Leftrightarrow 4 + 12 = 16; \sqrt{\Delta} = 4$. On a deux racines distinctes $x_1 = -3$ et $x_2 = 1$

Or $X = x^2 \Leftrightarrow x^2 = -1$ (impossible) et $x^2 = 1 \Leftrightarrow x = 1$ ou $x = -1$

D'où $S = \{-1; 1\}$

Exemple 2 : résoudre dans IR l'inéquation suivante : $x^4 + 2x^2 - 3 \geq 0$

D'après l'exemple 1, l'équation admet deux racines distinctes ; déterminons le signe du polynôme $X^2 + 2X - 3$

x	∞	-1	1	∞	
X^2+2X-3	$+$	$\bigcirc$	$-$	$\bigcirc$	$+$

La solution de l'inéquation est donc $S =]-\infty; -1[\cup]1; +\infty[$

Exercices d'application :

Dans chacun des cas suivants, détermine les réels a, b et c. puis résout chacune des inéquations $p(x) < 0$; $p(x) \leq 0$; $p(x) > 0$; $p(x) \geq 0$

a) $P(x) = x^3 - x^2 - 14x + 24$

b) $P(x) = 3x^2 - 10x^2 + 9x - 2$

$P(x) = (x - 2)(ax^2 + bx + c)$

$P(x) = (x - 1)(ax^2 + bx + c)$

Soit $p(x) = x^3 + 3x^2 - x - 3$ un polynôme.
Vérifier que 1 est une racine de $p(x)$.
Déterminer deux réels a et b tels que $(x - 1)(x^2 + ax + b)$.
Résoudre l'inéquation $p(x) < 0$